

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Introduccion	2
1.2. Objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	2
1.2.2. Objetivos especificos	2
1.3. Marco teorico	3
1.3.1. Instalaciones eléctricas residenciales	3
1.3.2. Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion	3
1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores	3
1.3.4. Normas Tecnicas Peruanas aplicables	4
1.3.5. Criterios técnicos de seguridad	4
1.4. Memoria descriptiva del proyecto	5
1.4.1. Generalidades	5
1.4.2. Alcance del proyecto	5
1.4.3. Condiciones de diseño adoptadas	5
1.4.4. Criterio arquitectonico general	6
1.4.5. Restricciones del trabajo	6
1.5. Distribución de ambientes por piso	6
1.5.1. Ambientes principales	6
1.5.2. Circulaciones complementarias	7
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	8
2.1. Cálculo de la demanda máxima	9
2.1.1. Premisas de cálculo	9
2.1.2. Formula general	9
2.1.3. Cuadro de cargas por circuito	9

2.1.4.	Levantamiento de cargas por ambiente	11
2.1.5.	Interpretacion de la demanda	13
2.2.	Diseño del tablero eléctrico general y tableros de distribución	13
2.2.1.	Criterio general de sectorizacion	13
2.2.2.	Propuesta de componentes del tablero general	14
2.2.3.	Distribución funcional de los tableros	14
2.2.4.	Criterio de dimensionamiento del tablero	14
2.3.	Distribución de circuitos	15
2.3.1.	Circuitos propuestos	15
2.3.2.	Criterios de distribución por ambiente	15
2.3.3.	Observaciones de seguridad	15
2.4.	Selección de conductores y dispositivos de protección	16
2.4.1.	Criterio de selección	16
2.4.2.	Selección preliminar de conductores	16
2.4.3.	Protecciones preliminares	16
2.4.4.	Coordinacion conductor-protección	18
2.4.5.	Observaciones tecnicas adicionales	18
2.5.	Sistema de puesta a tierra	18
2.5.1.	Función del sistema	18
2.5.2.	Componentes minimos	19
2.5.3.	Criterio de dimensionamiento	19
2.5.4.	Recomendaciones de instalación	19
3.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATE- RIALES	20
3.1.	Alcance	21
3.2.	Conductores eléctricos	21
3.3.	Canalizaciones	23
3.4.	Tablero eléctrico	23
3.5.	Interruptores y protecciones	23
3.6.	Tomacorrientes e interruptores	23
3.7.	Luminarias	24
3.8.	Sistema de puesta a tierra	24
3.9.	Cuadro de especificaciones	24

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	26
4.1. Alcance	27
4.2. Replanteo	27
4.3. Canalizaciones y cajas	27
4.4. Cableado	27
4.5. Tablero	28
4.6. Puesta a tierra	28
4.7. Pruebas	28
4.8. Seguridad	28
5. CRONOGRAMA	29
5.1. Alcance académico	30
5.2. Criterio de referencia	30
6. METRADO	31
6.1. Alcance	32
6.2. Nota tecnica	34
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	35
7.1. Planos a insertar	38
7.1.1. Avance del plano eléctrico (IE-02/IE-03)	38
7.1.2. IE-01: Ubicación y arquitectura	41
7.1.3. IE-02: Alumbrado	41
7.1.4. IE-03: Tomacorrientes	41
7.1.5. IE-04: Circuitos y canalizaciones	41
7.1.6. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas	41
7.1.7. IE-06: Puesta a tierra	41
7.2. Detalles sugeridos	41
8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	42
8.1. Conclusiones	43
8.2. Recomendaciones	43
8.3. Bibliografia	44

Índice de tablas

1.1. Condiciones de diseño adoptadas	5
1.2. Distribución de ambientes principales por piso	6
1.3. Áreas complementarias y criterio de instalación	7
2.1. Cuadro de cargas por circuito	10
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente	12
2.3. Propuesta de tableros de distribución	13
2.4. Componentes basicos del tablero general	14
2.5. Distribución funcional de los tableros	14
2.6. Circuitos propuestos	15
2.7. Selección preliminar de conductores	16
2.8. Protecciones preliminares	17
2.9. Componentes minimos del sistema de puesta a tierra	19
3.1. Conductores propuestos	22
3.2. Especificaciones principales de materiales	25
5.1. Condicion del cronograma	30
6.1. Metrado referencial de materiales	33
7.1. Relacion de planos requeridos	37

Índice de figuras

7.1. Avance del plano eléctrico de la vivienda (Alumbrado y Tomacorrientes)	40
---	----

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Introduccion

El presente informe académico desarrolla la propuesta básica de una instalación eléctrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El trabajo se formula para el curso de Instalaciones Eléctricas I de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con un enfoque técnico universitario orientado a la seguridad, funcionalidad, continuidad de servicio y cumplimiento normativo.

La propuesta se sustenta en criterios generales del Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U), la Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y Normas Técnicas Peruanas (NTP) aplicables a conductores, interruptores automáticos, dispositivos diferenciales y verificación de instalaciones en viviendas. Debido a que el proyecto es exclusivamente académico, no se desarrolla financiamiento ni cronograma de ejecución.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar una propuesta técnica y académica de instalación eléctrica residencial para una vivienda unifamiliar de tres pisos, considerando el cálculo de demanda, la selección de circuitos, conductores, protecciones, tablero eléctrico y sistema de puesta a tierra, bajo criterios de seguridad y normativa peruana vigente.

1.2.2. Objetivos específicos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribución por niveles.
- Estimar la demanda máxima de la instalación eléctrica residencial.
- Proponer la configuración del tablero eléctrico general y tableros de distribución.
- Definir la distribución de circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.
- Seleccionar conductores y dispositivos de protección de manera preliminar.
- Describir los elementos básicos del sistema de puesta a tierra.
- Sustentar técnicamente la propuesta con normativa peruana aplicable.

1.3. Marco teorico

1.3.1. Instalaciones eléctricas residenciales

Una instalación eléctrica residencial es el conjunto de conductores, canalizaciones, equipos de maniobra, protección y punto(s) de utilización destinados a suministrar energía eléctrica a una vivienda. Su diseño debe garantizar que la energía llegue a los equipos de forma segura, continua y con niveles aceptables de tensión, minimizando riesgos de choque eléctrico, sobrecarga, cortocircuito, incendio y deterioro prematuro de los materiales.

En una vivienda unifamiliar, la instalación se organiza normalmente en circuitos derivados para alumbrado, tomacorrientes y cargas específicas. La sectorización por circuitos facilita la operación, el mantenimiento y la localización de fallas. Asimismo, permite coordinar adecuadamente la capacidad de los conductores con la protección termomagnética y, cuando corresponde, con dispositivos diferenciales para protección de personas.

1.3.2. Código Nacional de Electricidad – Utilización

El CNE-U establece reglas preventivas para salvaguardar la seguridad de las personas, la propiedad y el ambiente frente a los peligros derivados del uso de la electricidad. Su aplicación en instalaciones residenciales comprende criterios para:

- Dimensionamiento de conductores.
- Protección contra sobrecorrientes.
- Protección contra contactos directos e indirectos.
- Identificación y uso de conductores.
- Canalizaciones y accesorios.
- Puesta a tierra y conductores de protección.
- Tableros y seccionamiento de circuitos.

Para este proyecto, el CNE-U se toma como base principal para justificar la separación de circuitos, la coordinación entre conductor y protección, y la inclusión de un sistema de puesta a tierra.

1.3.3. Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores

La Norma EM.010 del RNE define el alcance de las instalaciones eléctricas interiores desde la acometida hasta los puntos de utilización. En términos generales, comprende acometidas, alimentadores, subalimentadores, tableros, subtableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, medición, registro y puesta a tierra.

Para el caso de viviendas, la EM.010 exige que el proyecto mantenga condiciones de seguridad y funcionalidad, y que la instalación se desarrolle conforme a los criterios del CNE-U. En consecuencia, esta norma respalda la ubicación del tablero, la sectorización de circuitos, la protección de tomacorrientes en ambientes húmedos y la configuración básica de la instalación interior.

1.3.4. Normas Técnicas Peruanas aplicables

Las NTP constituyen documentos técnicos de referencia que estandarizan productos, procesos y métodos de verificación. En instalación eléctrica residencial son útiles, entre otras, las siguientes referencias:

- NTP 370.252: cables aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones hasta 450/750 V.
- NTP 370.053: seguridad eléctrica, selección de materiales eléctricos y conductores de protección de cobre.
- NTP 370.304: instalaciones eléctricas en edificaciones para viviendas, verificación inicial y periódica.
- NTP-IEC 60898-1: interruptores automáticos para protección contra sobrecorrientes en instalaciones domésticas.
- NTP-IEC 61008-1: interruptores automáticos para operar por corriente diferencial residual.
- NTP-IEC 60669-1: interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares.

En el ámbito peruano, INACAL es la entidad encargada de aprobar las NTP y su consulta complementa la interpretación técnica de materiales y dispositivos utilizados en viviendas.

1.3.5. Criterios técnicos de seguridad

Para el diseño académico se adoptan los siguientes criterios:

- Separación de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales.
- Protección termomagnética compatible con la corriente de diseño.
- Protección diferencial de 30 mA para aumentar la seguridad de las personas.
- Conductores de cobre con aislamiento apto para instalaciones interiores.
- Identificación de neutro, fase y conductor de protección.
- Puesta a tierra para reducir la tensión de contacto en fallas.
- Reserva de capacidad en el tablero para ampliaciones menores.

1.4. Memoria descriptiva del proyecto

1.4.1. Generalidades

El proyecto corresponde al diseño preliminar de la instalación eléctrica interior de una vivienda unifamiliar de tres niveles, construida en mampostería de ladrillo con elementos de hormigón y cemento. La edificación tiene un área aproximada de 40 m² por piso y se ubica en una zona urbana de Capachica, provincia de Puno.

La instalación se concibe para un suministro monofásico de 220 V, 60 Hz, acorde con el tipo de vivienda y con el criterio académico empleado en el curso. La propuesta considera tableros de distribución, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, sistema de protección contra sobrecorrientes, protección diferencial y sistema de puesta a tierra.

1.4.2. Alcance del proyecto

El alcance del trabajo es exclusivamente académico. En consecuencia:

- No se desarrolla presupuesto de obra.
- No se desarrolla cronograma de ejecución.
- No se realiza metrados constructivos detallados para compra real.
- No se emite plano certificado para ejecución.

La finalidad del informe es demostrar la aplicación metodológica de los criterios de instalaciones eléctricas residenciales y dejar una base técnica ordenada para un eventual desarrollo de planos o expediente técnico.

1.4.3. Condiciones de diseño adoptadas

Tabla 1.1: Condiciones de diseño adoptadas

Parametro	Valor adoptado
Tensión nominal	220 V
Frecuencia	60 Hz
Sistema	Monofásico
Factor de potencia referencial	0.90
Material de conductor	Cobre
Tipo de instalación	Interior residencial empotrada
Zona	Urbana
Uso	Vivienda unifamiliar

1.4.4. Criterio arquitectónico general

La vivienda se organiza en tres niveles. Por el tamaño del lote y el metraje construido, el diseño prioriza la reducción de longitudes de circuito, la facilidad de mantenimiento y el ordenamiento de las cargas por función. La ubicación del tablero general se propone en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible para maniobra, inspección y corte de emergencia.

1.4.5. Restricciones del trabajo

Este documento no sustituye un expediente técnico para construcción ni una revisión firmada por profesional habilitado. Toda dimensión, sección o protección propuesta tiene carácter preliminar y debe verificarse con los planos arquitectónicos definitivos, las tablas del fabricante y los requisitos de la empresa distribuidora local.

1.5. Distribución de ambientes por piso

Se consideran siete ambientes principales y circulaciones complementarias. Las circulaciones, escaleras y pasadizos se describen como áreas de apoyo y no incrementan el número de ambientes principales declarados en el proyecto.

1.5.1. Ambientes principales

Tabla 1.2: Distribución de ambientes principales por piso

Ambiente	Nivel	Función eléctrica	Observación
Sala-comedor	1er piso	Alumbrado y TCs.	Área social de uso continuo
Cocina	1er piso	Alumbrado, TCs. y carga doméstica	Requiere circuitos con mayor criterio de protección
Dormitorio principal	2do piso	Alumbrado y TCs.	Uso privado
Dormitorio secundario 1	2do piso	Alumbrado y TCs.	Uso privado
Dormitorio secundario 2	3er piso	Alumbrado y TCs.	Uso privado o visitas
Baño	1er y 2do piso	Alumbrado y TC protegido	Ámbito de humedad, exige mayor seguridad
Lavandería	3er piso	Alumbrado, TCs. y carga especial	Puede alojar lavadora o bomba auxiliar

1.5.2. Circulaciones complementarias

Tabla 1.3: Áreas complementarias y criterio de instalación

Área complementaria	Nivel	Criterio de instalación
Escalera	Los tres niveles	Alumbrado de paso con control local o conmutado
Pasadizos	Los tres niveles	Puntos de luz para seguridad de circulación
Hall de acceso	1er piso	Punto de corte y maniobra de la instalación

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1. Cálculo de la demanda máxima

2.1.1. Premisas de cálculo

Para el presente trabajo se adopta una metodología simplificada por circuitos. La potencia instalada se estima a partir de cargas típicas residenciales y la máxima demanda se obtiene aplicando factores de demanda preliminares acordes con el tipo de carga.

2.1.2. Formula general

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times fp} \quad (2.3)$$

Donde:

- P_{inst} : potencia instalada total.
- P_{dem} : potencia de demanda total.
- P_i : potencia instalada por circuito.
- $f_{d,i}$: factor de demanda del circuito.
- I_{dem} : corriente demandada.
- V : tensión nominal.
- fp : factor de potencia.

2.1.3. Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito

Cto.	Uso	Pot. inst. W	Factor	Pot. dem. W	Corriente A	Observación
C1	Alumbrado general	132	1.00	132	0.67	Incluye sala, dormitorios, baño, lavandería y circulaciones
C2	Tomacorrientes generales	2520	0.70	1764	8.91	Incluye sala-comedor, dormitorios, baño y lavandería
C3	Cocina	1200	0.80	960	4.85	Tomacorrientes para pequeños artefactos y refrigeración
C4	Lavandería	360	0.80	288	1.45	Tomacorrientes y apoyo de servicio
C5	Carga especial	750	1.00	750	3.79	Bomba de agua o carga de servicio equivalente
Total		4962		3894	19.67	

2.1.4. Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observación
1	Sala-comedor	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Iluminación general del área social
2	Sala-comedor	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	4	180	720	C2	Uso general y equipos domésticos ligeros
3	Cocina	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Apoyo visual en ambiente de trabajo
4	Cocina	Tomacorriente de pequeño artefacto	Tomacorrientes	4	300	1200	C3	Refrigeradora, licuadora, microondas y similares
5	Dormitorio principal	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminación puntual
6	Dormitorio principal	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	3	180	540	C2	Carga de uso común
7	Dormitorio secundario 1	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminación puntual
8	Dormitorio secundario 1	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C2	Carga de uso común
9	Dormitorio secundario 2	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Iluminación puntual
10	Dormitorio secundario 2	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C2	Carga de uso común
11	Baño	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Instalar fuera de zonas de contacto directo con agua
12	Baño	Tomacorriente protegido	Tomacorrientes	1	180	180	C2	Debe contar con protección y ubicación adecuada
13	Lavandería	Luminaria LED	Alumbrado	1	12	12	C1	Área de servicio
14	Lavandería	Tomacorriente doble	Tomacorrientes	2	180	360	C4	Lavadora y apoyo de planchado o servicio
15	Área técnica	Bomba de agua o carga especial	Especial	1	750	750	C5	Circuito dedicado
16	Circulaciones	Luminaria LED	Alumbrado	2	12	24	C1	Escalera y pasadizos

2.1.5. Interpretación de la demanda

La demanda total estimada de 3894 W equivale aproximadamente a 3.89 kW. Con una tensión de 220 V y factor de potencia de 0.90, la corriente demandada es cercana a 19.67 A. En una propuesta académica para vivienda, este valor justifica un interruptor general de 32 A o 40 A, según el criterio de reserva adoptado y la longitud del alimentador.

2.2. Diseño del tablero eléctrico general y tableros de distribución

2.2.1. Criterio general de sectorización

Dada la existencia de tres niveles, la instalación puede resolverse con un tablero general y tableros de distribución por nivel funcional, con el fin de reducir recorridos, organizar los circuitos y facilitar mantenimiento. Para fines académicos se propone la siguiente estructura:

Tabla 2.3: Propuesta de tableros de distribución

Elemento	Ubicación propuesta	Función	Comentario técnico
TG-01	Primer piso, cerca del ingreso principal	Recibir el suministro, cortar la energía general y alimentar los tableros secundarios	Debe permanecer accesible y señalizado
TD-01	Zona central de la vivienda, asociada a los niveles habitables	Distribuir circuitos de alumbrado y tomacorrientes generales	Sectoriza las cargas de uso diario
TD-02	Tercer piso o área de servicio	Distribuir lavandería y carga especial	Reduce longitud de circuito y mejora ordenamiento

2.2.2. Propuesta de componentes del tablero general

Tabla 2.4: Componentes básicos del tablero general

Componente	Especificación académica
Gabinete	Empotrado o superficial, grado de protección apto para interior residencial
Interruptor general	2 polos, 40 A, curva residencial, maniobra manual
Interruptor diferencial	2 polos, 40 A, 30 mA, tipo para protección de personas
Protección contra sobretensiones	Opcional como mejora académica, tipo 2 si el docente la solicita
Barra de neutro	Aislada y rotulada
Barra de tierra	Con conexión franca al sistema de puesta a tierra
Reserva	Espacios libres para ampliación futura

2.2.3. Distribución funcional de los tableros

Tabla 2.5: Distribución funcional de los tableros

Tablero	Circuitos alojados	Nivel de carga	Observación
TG-01	Alimentación general y derivación a TD-01 y TD-02	Bajo a medio	Solo seccionamiento y protección principal
TD-01	C1, C2 y C3	Medio	Atiende alumbrado, tomacorrientes generales y cocina
TD-02	C4 y C5	Bajo a medio	Atiende lavandería y carga especial

2.2.4. Criterio de dimensionamiento del tablero

Para el nivel de carga estimado, un tablero principal de 8 a 12 módulos útiles resulta suficiente, siempre que se reserve espacio para mantenimiento o ampliación. En caso de emplear dos tableros de distribución, cada uno debe contar con barra de neutro, barra de tierra y rotulación individual de circuitos.

2.3. Distribución de circuitos

2.3.1. Circuitos propuestos

Tabla 2.6: Circuitos propuestos

Circuito	Uso	Ambientes atendidos	Protección preliminar	Conductores preliminares
C1	Alumbrado general	Sala-comedor, cocina, dormitorios, baño, lavandería y circulaciones	10 A, 2 polos	3 x 1.5 mm ² Cu
C2	Tomacorrientes generales	Sala-comedor, dormitorios y baño	16 A, 2 polos	3 x 2.5 mm ² Cu
C3	Cocina	Tomacorrientes de pequeños artefactos y refrigeración	20 A, 2 polos	3 x 2.5 mm ² Cu o 4 mm ² Cu si la longitud lo exige
C4	Lavandería	Lavadora y tomacorrientes de servicio	16 A, 2 polos	3 x 2.5 mm ² Cu
C5	Carga especial	Bomba de agua o equipo de servicio equivalente	16 A, 2 polos	3 x 2.5 mm ² Cu

2.3.2. Criterios de distribución por ambiente

- La sala-comedor concentra los puntos de uso social y varios tomacorrientes generales.
- La cocina se separa por su mayor exigencia de carga y por la presencia de equipos de uso discontinuo.
- Los dormitorios comparten un circuito de tomacorrientes generales por similitud de uso.
- El baño debe incorporar tomacorriente protegido y ubicación fuera de zonas de salpicadura directa.
- La lavandería se separa por la presencia de equipos con uso especial.
- La carga especial se reserva en circuito independiente para garantizar maniobra y protección selectiva.

2.3.3. Observaciones de seguridad

- Los circuitos de tomacorrientes deben contar con conductor de protección.

- En ambientes húmedos se recomienda tomacorriente con tapa o grado de protección adecuado.
- Los puntos de luz deben disponer de caja, derivación accesible y conexión firme.
- Las cargas especiales no deben compartirse con tomacorrientes generales.

2.4. Selección de conductores y dispositivos de protección

2.4.1. Criterio de selección

La selección preliminar de conductores se realiza por capacidad de corriente, uso residencial típico y reserva de seguridad. Debe verificarse, en un desarrollo posterior, la caída de tensión, la temperatura ambiente, la forma de instalación y la agrupación de conductores.

2.4.2. Selección preliminar de conductores

Tabla 2.7: Selección preliminar de conductores

Tramo o circuito	Sección propuesta	Material	Uso técnico
Alimentación general desde acometida a tablero general	2 x 10 mm ² Cu + PE	Cobre	Reserva adecuada para corriente general y crecimiento futuro
Derivación a TD-01	2 x 6 mm ² Cu + PE	Cobre	Alimentación de circuito sectorizado
Derivación a TD-02	2 x 6 mm ² Cu + PE	Cobre	Alimentación de circuito sectorizado
C1 alumbrado	3 x 1.5 mm ² Cu	Cobre	Circuito de iluminación
C2 tomacorrientes generales	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Cargas domésticas generales
C3 cocina	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Cargas de pequeño artefacto
C4 lavandería	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Lavadora y servicio
C5 carga especial	3 x 2.5 mm ² Cu	Cobre	Bomba de agua o equipo equivalente
Puesta a tierra	6 mm ² Cu mínimo, sujeto a criterio final	Cobre	Conexión principal entre barra de tierra y electrodo

2.4.3. Protecciones preliminares

Tabla 2.8: Protecciones preliminares

Circuito	Interruptor termomagnético propuesto	Observación
Alimentación general	2P, 40 A	Protección y seccionamiento principal
TD-01	2P, 25 A	Protección del subtablero
TD-02	2P, 25 A	Protección del subtablero
C1 alumbrado	2P, 10 A	Protección por baja carga y conductores de 1.5 mm ²
C2 tomacorrientes generales	2P, 16 A	Protección residencial típica
C3 cocina	2P, 20 A	Mayor demanda por pequeños artefactos
C4 lavandería	2P, 16 A	Equipo de uso continuo parcial
C5 carga especial	2P, 16 A	Circuito dedicado

2.4.4. Coordinacion conductor-protección

La relacion básica entre corriente de diseño, corriente nominal del interruptor y capacidad del conductor debe mantener el criterio:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.4)$$

Donde:

- I_b : corriente de diseño del circuito.
- I_n : corriente nominal de la protección.
- I_z : capacidad admisible del conductor.

Con esta relacion se evita que el dispositivo de protección permita una sobrecarga superior a la capacidad del conductor, reduciendo el riesgo de sobrettemperatura.

2.4.5. Observaciones tecnicas adicionales

- En circuitos de cocina y lavandería se recomienda prever reservas de capacidad por el uso de electrodomesticos portatiles.
- Si la longitud de algun circuito supera de manera significativa el recorrido previsto, la sección debiera incrementarse para controlar la caída de tensión.
- La selección final debe contrastarse con tablas del fabricante y con el criterio del CNE-U para instalación en tuberia o canalizacion equivalente.

2.5. Sistema de puesta a tierra

2.5.1. Función del sistema

El sistema de puesta a tierra tiene por finalidad establecer una referencia de potencial y facilitar la derivacion de corrientes de falla, reduciendo el riesgo de choque eléctrico por contacto indirecto. En viviendas, este sistema debe estar integrado a tomacorrientes, carcasas metalicas y barras de tierra del tablero.

2.5.2. Componentes minimos

Tabla 2.9: Componentes minimos del sistema de puesta a tierra

Componente	Especificacion académica
Electrodo de puesta a tierra	Varilla copperweld o equivalente, instalada en zona accesible para inspeccion
Caja de registro	Permite inspeccion y mantenimiento del electrodo
Conductor principal de tierra	Cobre de sección adecuada, conectado a la barra de tierra del tablero
Barra de tierra	Barra independiente, rotulada y unida a los conductores de protección
Conductores de protección	Conectan tomacorrientes y partes metalicas accesibles con la barra de tierra
Conectores	Abrazaderas o conectores certificados para uniones firmes y durables

2.5.3. Criterio de dimensionamiento

Para una propuesta académica residencial se adopta como criterio preliminar:

- Conductor principal de puesta a tierra: 6 mm² Cu minimo.
- Conductores de protección de circuitos derivados: 2.5 mm² Cu como referencia minima para tomacorrientes.
- Continuidad metalica entre barra de tierra, electrodo y equipos conectados.
- Medicion de resistencia de puesta a tierra en una fase posterior del proyecto, si se ejecutara.

2.5.4. Recomendaciones de instalación

- El electrodo debe quedar protegido contra deterioro mecanico y corrosivo.
- La barra de tierra debe ubicarse dentro del tablero o en gabinete adyacente.
- La puesta a tierra no debe compartirse con conductores de neutro en el interior del tablero, salvo la configuracion especifica del sistema y el criterio normativo aplicable.
- Toda conexión debe quedar firme, accesible y rotulada.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1. Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2. Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm ² Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm ² Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A a 20 A
Carga especial	2.5 mm ² Cu o 4 mm ² Cu	Circuito independiente para bomba de agua o equipo equivalente
Puesta a tierra	6 mm ² Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3. Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4. Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5. Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas donde corresponda.
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor.

3.6. Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en ambientes donde se requiera.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños, cocina y lavandería se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7. Luminarias

- Tipo: LED o según elección del grupo.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado.

3.8. Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra.
- Conductor de cobre de protección.
- Caja de registro.
- Conector o abrazadera certificada.
- Barra de tierra en tablero.

3.9. Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	90	Cobre 1.5 mm2, fase, neutro y tierra	IE-02
2	Conductor para toma-corrientes	m	150	Cobre 2.5 mm2, fase, neutro y tierra	IE-03
3	Tuberia	m	120	PVC eléctrica segun recorrido de circuitos	IE-04
4	Tablero general	und	1	Empotrado, con interruptor general, diferencial, barras N/T y reserva	IE-05
5	Interruptores termomagneticos	und	6	General y circuitos derivados	IE-05
6	Puesta a tierra	glb	1	Varilla, caja de registro, conductor y conectores	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1. Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2. Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3. Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4. Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5. Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6. Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7. Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8. Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1. Alcance académico

El presente proyecto tiene caracter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecucion de obra, ya que no existe implementacion fisica ni contratacion de recursos para una etapa constructiva real.

5.2. Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecucion, el cronograma deberia definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecucion no aplica.

Tabla 5.1: Condicion del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecucion	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1. Alcance

El metrado siguiente es referencial y se presenta unicamente para ordenar el criterio académico del proyecto. No constituye un presupuesto de obra ni una base de compra real.

Tabla 6.1: Metrado referencial de materiales

Item	Descripción	Und.	Cant.	Plano	Observación
1	Conductor fase alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
2	Conductor neutro alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
3	Conductor tierra alumbrado	m	90	IE-02	Cobre 1.5 mm2
4	Conductor fase to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
5	Conductor neutro to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
6	Conductor tierra to-macorrientes	m	150	IE-03	Cobre 2.5 mm2
7	Tubería eléctrica	m	120	IE-04	PVC eléctrica
8	Cajas octogonales	und	18	IE-02	Luminarias
9	Cajas rectangulares	und	24	IE-03	Interruptores/ tomacorrientes
10	Tomacorrientes	und	18	IE-03	Dobles con tierra
11	Interruptores simples/dobles	und	10	IE-02	Para alumbrado
12	Luminarias	und	12	IE-02	LED interior
13	Tablero general	und	1	IE-05	Empotrado
14	Interruptores termomagnéticos	und	6	IE-05	General y derivados
15	Interruptor diferencial	und	1	IE-05	30 mA
16	Sistema de puesta a tierra	glb	1	IE-06	Varilla y caja de registro

6.2. Nota técnica

Los metrados deberán recalcularse en un proyecto ejecutivo si se dispone de planos arquitectónicos definitivos, longitudes reales de recorridos y criterio formal de la empresa distribuidora.

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-Avance	Avance del plano eléctrico	AVANCE DEL PLANO ELECTRICO1.pdf	Entregado
IE-01	Ubicación y arquitectura/croquis	IE-01-ubicacion-arquitectura.pdf	Pendiente
IE-02	Alumbrado	IE-02-alumbrado.pdf	Pendiente
IE-03	Tomacorrientes	IE-03-tomacorrientes.pdf	Pendiente
IE-04	Circuitos y canalizaciones	IE-04-circuitos-canalizaciones.pdf	Pendiente
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar-cuadro-cargas.pdf	Pendiente
IE-06	Puesta a tierra	IE-06-puesta-tierra.pdf	Pendiente

7.1. Planos a insertar

7.1.1. Avance del plano eléctrico (IE-02/IE-03)

A continuación se presenta el avance del plano eléctrico correspondiente al diseño de los circuitos de alumbrado, tomacorrientes y cuadro de cargas de la vivienda.

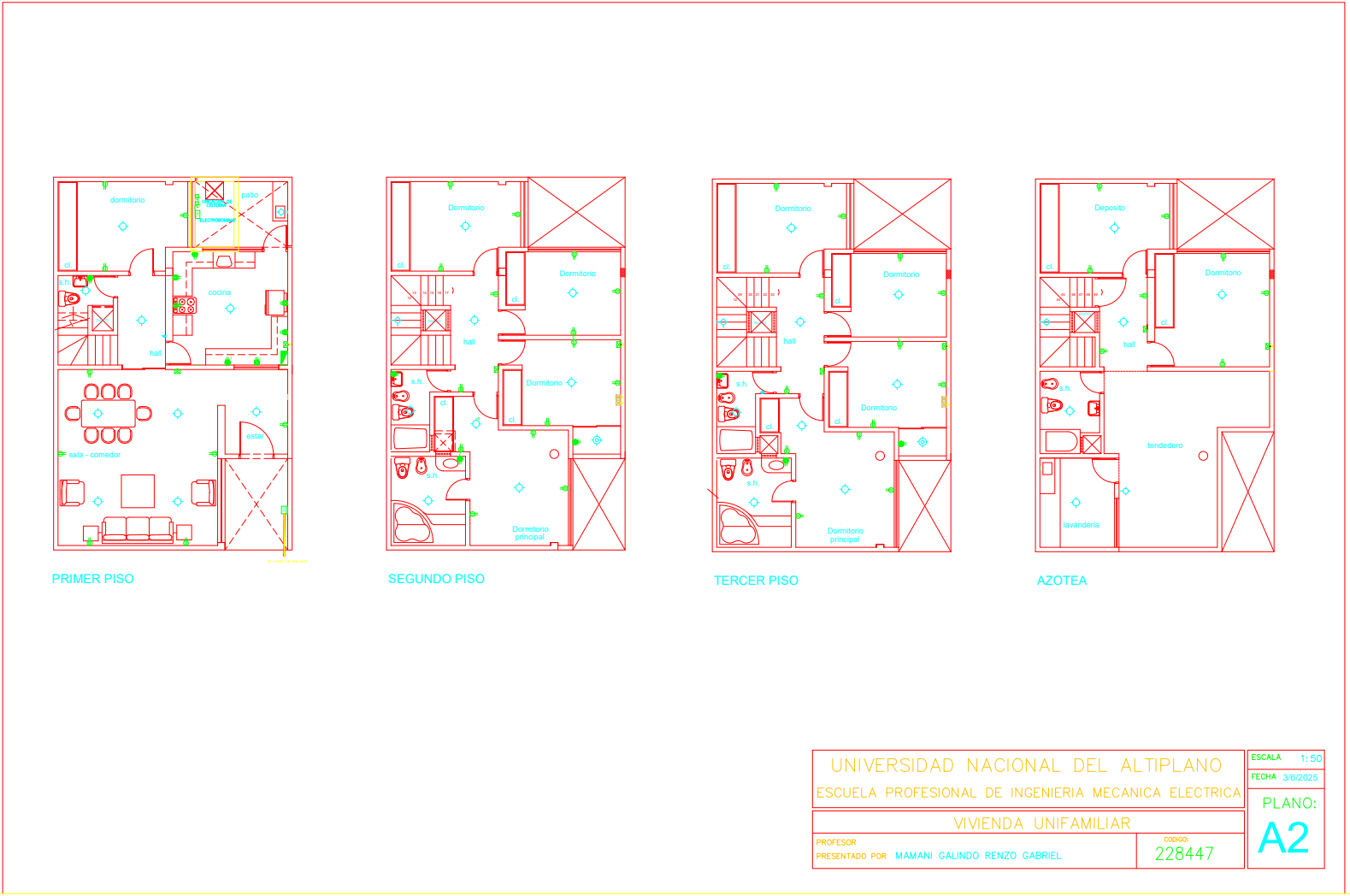


Figura 7.1: Avance del plano eléctrico de la vivienda (Alumbrado y Tomacorrientes)

7.1.2. IE-01: Ubicación y arquitectura

Se debe anexar el croquis de ubicación y arquitectura de la vivienda ubicada en Jr. Lima S/N, Capachica, Puno.

7.1.3. IE-02: Alumbrado

Plano de alumbrado pendiente de dibujo final; se consideran puntos LED por ambiente y circulaciones.

7.1.4. IE-03: Tomacorrientes

Plano de tomacorrientes pendiente de dibujo final; se consideran tomacorrientes generales con puesta a tierra.

7.1.5. IE-04: Circuitos y canalizaciones

Plano de circuitos y canalizaciones pendiente de dibujo final; se propone canalización PVC empotrada.

7.1.6. IE-05: Diagrama unifilar y cuadro de cargas

Diagrama unifilar pendiente de dibujo final; tablero general con interruptor principal, interruptor diferencial, protecciones derivadas, barra de neutro y barra de tierra.

7.1.7. IE-06: Puesta a tierra

Detalle de puesta a tierra pendiente de dibujo final; considerar varilla, caja de registro, conductor de protección y conexión al tablero.

7.2. Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1. Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica puede ser atendida mediante una instalación eléctrica residencial monofasica de 220 V, con sectorización en circuitos de alumbrado, tomacorrientes, cocina, lavandería y carga especial.
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza aproximadamente 3.89 kW, con una corriente demandada cercana a 19.67 A, valor que justifica una protección general residencial del orden de 32 A o 40 A segun el criterio de reserva adoptado.
3. La propuesta de tablero eléctrico general y tableros de distribución mejora la organizacion de la instalación, facilita el mantenimiento y reduce la longitud de algunos circuitos.
4. La selección preliminar de conductores en cobre de 1.5 mm², 2.5 mm² y 6 mm² a 10 mm² para alimentación y puesta a tierra resulta coherente con las cargas estimadas y con el uso residencial previsto.
5. La incorporacion de protección diferencial, conductor de protección y sistema de puesta a tierra constituye una exigencia básica para la seguridad de las personas y la continuidad operativa de la vivienda.
6. Al tratarse de un trabajo académico, no corresponde desarrollar financiamiento ni cronograma de ejecucion.

8.2. Recomendaciones

1. Verificar los datos del plano arquitectonico definitivo antes de emitir cualquier expediente técnico de ejecucion.
2. Confirmar con la empresa distribuidora local las condiciones de suministro, medición y acometida si el proyecto llegara a materializarse.
3. Ajustar las secciones de conductor y el calibre de protección de acuerdo con la longitud real de los circuitos y el metodo de instalación final.
4. Incorporar dispositivo diferencial de 30 mA en la instalación, especialmente en tomacorrientes y ambientes humedos.
5. Etiquetar claramente cada circuito en el tablero y dejar reserva de modulos para ampliaciones menores.
6. Medir la resistencia de puesta a tierra en caso de ejecucion real, para validar su cumplimiento con la exigencia normativa y de seguridad.

7. Mantener separacion fisica y funcional entre conductores activos, neutro y tierra en todo el recorrido de la instalación.

8.3. Bibliografia

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construcccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.